

# 文心阁：Local-First 真源与多存储协同控制架构

## 用户交互层 (User Interaction Layer)

文件树视图  
(File Tree)

沉浸式编辑器  
(Markdown UI)

知识图谱画布  
(Graph View)

智能侧边栏  
(Copilot)

1. 前端状态变更/访问请求 (如：保存札记)

5. 返回统一装配的强聚合状态结构

## 札记协同控制中枢 (Sync Engine)

- Vault 全量/增量状态扫描同步
- 文件落盘与路径越权安全校验
- 异步装配：结构解析与关系刷新

「优先向本地看齐」  
物理目录定义最终事实

「结构能力强聚合」  
统一多源数据组装输出

2. 优先直接落盘 (写真源)

3. 同步元数据/刷新索引

4. 抽取双链同步图节点

### Local Vault

本地 Markdown 真源  
承载用户数字资产主权  
物理可见、长期可迁移

### PostgreSQL

元数据与结构索引  
标题 / 树路径 / 更新时间  
作品双向链接索引关系

### Neo4j 图数据库

知识图关系拓扑  
映射全局 Note 实体节点  
建立 LINKS\_TO 多跳网络